mivhan-b-may-26

מחוון - מבחן 3 במתמטיקה - שכבה ב׳ מואצת

כיתה: שכבה ב׳ מואצת

תאריך: 15.05.26

ניקוד כולל: 100

לקחים לפרויקט

- זהו מבחן אמיתי שהמורה ערכה מתוך אותו מבנה כללי: אלגברה 65 נקודות, גיאומטריה 35 נקודות, ובונוס נפרד.
- יש לשמר במחולל שאלות קצה שמייצרות תשובה "אין פתרון" או "כל x בתחום" ולא להימנע מהן.
- תחום הצבה הוא קריטריון ניקוד בפני עצמו בשאלות עם שברים אלגבריים.
- מחוון גיאומטרי חייב לנקד נימוקים, התאמת זוויות/צלעות וסדר דמיון, לא רק תשובה סופית.
- שאלת בונוס אינה חלק מ-100 הנקודות ולכן צריכה מודל נפרד מ-subQuestions רגילות.

שאלה 1 - אי-שוויונות (20 נק׳)

נושא: אלגברה - אי-שוויונות

סעיף 1. (10 נק׳)

תשובה צפויה: אין פתרון

חלופות מתקבלות:

- קבוצה ריקה
- ∅

קריטריון	נקודות
פתיחת סוגריים וצמצום אגף ימין: $3(x-2)-x=2x-6$	3
העברת אגפים תקינה עד לקבלת סתירה כגון $0<-6$	3
מסקנה מפורשת שאין פתרון	3
כתיבה אלגברית/מילולית ברורה של קבוצת הפתרונות	1

טעויות נפוצות להורדה:

- מחיקת $2x$ משני האגפים וכתיבת $x<-3$ במקום זיהוי סתירה.
- אי-כתיבת תשובה סופית.

סעיף 2. (10 נק')

תשובה צפויה: $x\leq -1$

קריטריון	נקודות
כפל נכון ב-12 או מעבר נכון למכנה משותף	3
פתרון אלגברי תקין עד $11x\leq -11$	4
שמירה נכונה על כיוון אי-השוויון	1
תשובה סופית בייצוג אלגברי: $x\leq -1$	2

טעויות נפוצות להורדה:

- טעות סימן בגלל המכנה -12 באגף ימין.
- היפוך כיוון אי-השוויון ללא כפל/חילוק במספר שלילי.

שאלה 2 - משוואות ותחום הצבה (30 נק')

נושא: אלגברה - משוואות עם שברים

סעיף 1. (10 נק')

תשובה צפויה: $x=9$; תחום הצבה: כל הממשיים

קריטריון	נקודות
ציון תחום הצבה: כל x ממשי	2
כפל נכון ב-6 או מכנה משותף	3
פתרון המשוואה עד $x = 9$	4
תשובה סופית ברורה	1

סעיף 2. (10 נק')

תשובה צפויה: $x = -1$; תחום הצבה: $x \neq 0$

קריטריון	נקודות
ציון תחום הצבה: $x \neq 0$	2
כפל נכון ב-$12x$ או מכנה משותף שקול	3
פתרון נכון עד $x = -1$	4
בדיקה/ציון שהפתרון בתחום ההצבה	1

טעויות נפוצות להורדה:

- התעלמות מתחום ההצבה.
- טעות סימן באגף ימין $-17/12$.

סעיף 3. (10 נק')

תשובה צפויה: כל $x \neq -3$

חלופות מתקבלות:

- זהות בתחום ההצבה

קריטריון	נקודות
ציון תחום הצבה: $x \neq -3$	2
זיהוי $2x + 6 = 2(x + 3)$	3
צמצום תקין בתוך תחום ההצבה וקבלת $3 - 2 = 1$	2
זיהוי שהמשוואה מתקיימת לכל x בתחום	2
תשובה סופית: כל $x \neq -3$	1

טעויות נפוצות להורדה:

- כתיבת $x = -3$ כפתרון למרות שהוא מחוץ לתחום.
- כתיבת פתרון יחיד במקום זיהוי זהות.

שאלה 3 - בעיות אחוזים (15 נק')

נושא: אלגברה - שאלות מילוליות ואחוזים

סעיף 1. (8 נק')

תשובה צפויה: דני הרוויח 250 ש"ח; שירלי הרוויחה 260 ש"ח

קריטריון	נקודות
הגדרת משתנה לשכר של דני	2
בניית משוואה נכונה: $x + 1.04x = 510$	2
פתרון נכון: $x = 250$	2
שיוך נכון של שני הסכומים לדני ולשירלי כולל יחידות	2

סעיף 2. (7 נק')

תשובה צפויה: נותרו לשמרית 272 ש"ח

קריטריון	נקודות
חישוב 15% מ-320 או זיהוי שנשארים 85%	3
חישוב סכום הכסף שנותר: $320 - 48 = 272$ או $0.85 \cdot 320 = 272$	3
תשובה סופית עם יחידות	1

שאלה 4 - דמיון משולשים (35 נק')

נושא: גיאומטריה - דמיון ומשולשים ישרי זווית

סעיף 1. (15 נק')

תשובה צפויה: $\triangle ABC \sim \triangle EDC$ לפי זווית-זווית

קריטריון	נקודות
זיהוי $\angle ABC = \angle EDC = 90^\circ$ מתוך הנתונים	4
זיהוי $\angle ACB = \angle ECD$ כי E על BC ו-D על AC	4
שימוש נכון במשפט דמיון ז.ז.	3
כתיבת סדר התאמה נכון: $A \leftrightarrow E$, $B \leftrightarrow D$, $C \leftrightarrow C$	2
כתיבת הוכחה מלאה וברורה	2

טעויות נפוצות להורדה:

- דילוג על נימוק לזווית הישרה ב-D.
- כתיבת סדר דמיון שגוי שמוביל ליחסי צלעות שגויים.

סעיף 2. (10 נק')

תשובה צפויה: $DE = 12$ ס"מ

קריטריון	נקודות
חישוב $DC = AC - AD = 20 - 11 = 9$	3
זיהוי יחס הדמיון: $DC/BC = 9/12 = 3/4$	3
שימוש בהתאמה $DE/AB = 3/4$ וקבלת $DE = 12$	3
תשובה עם יחידות	1

סעיף 3. (10 נק')

תשובה צפויה: $FC = 15$ ס"מ

חלופות מתקבלות:

- פתרון בעזרת חפיפה/דמיון של $\triangle EDC$ ו-$\triangle FDC$

קריטריון	נקודות
מציאת $EC = 15$ מתוך הדמיון בסעיפים הקודמים	3
הוכחה ש-$\triangle EDC$ ו-$\triangle FDC$ דומים/חופפים: זוויות ישרות ב-D, זוויות שוות ב-C, והצלע DC משותפת/מתאימה	4
מסקנה נכונה ש-$FC = EC = 15$	2
תשובה עם יחידות	1

טעויות נפוצות להורדה:

- שימוש ביחס הדמיון של סעיף 2 ישירות על FC בלי להצדיק קשר ל-EC.
- התעלמות מהנתון $\angle ECD = \angle FCD$.

בונוס (עד 5 נק' בונוס)

בריבוע $ABCD$ האלכסונים נחתכים בנקודה O. מצאו את היחס שבין אורך צלע הריבוע לבין האורך AO.

תשובה צפויה: היחס בין צלע הריבוע לבין AO הוא $\sqrt{2}:1$; שקול ל- $\frac{\text{צלע}}{AO} = \sqrt{2}$

קריטריון	נקודות
סימון צלע הריבוע s וזיהוי האלכסון $s\sqrt{2}$	2
זיהוי $AO = \frac{s\sqrt{2}}{2} = \frac{s}{\sqrt{2}}$	2
כתיבת היחס הסופי והסבר קצר	1